

TD Mathématiques (Calcul intégral)
SAE
Série 2

Exercice 1 : Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{n^n} z^n; \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\ln(n)}} z^n; \quad \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n (n+3)! z^n; \quad \sum_{n=0}^{+\infty} n^n z^n$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} z^n; \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{3n}}{2n^n} z^n; \quad \sum_{n=0}^{+\infty} (2+i)^n z^n; \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^n}{n^2} z^{2n}$$

Exercice 2 : Soit

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n.$$

Une série entière. On suppose qu'elle diverge pour $z = 3 + 4i$ et qu'elle converge pour $z = 5i$. Quel est son rayon de convergence ?

Exercice 3 : Déterminer le rayon de convergence des séries entières $\sum a_n z^n$ suivantes :

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}, \quad a_n = \left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^{n^2}, \quad a_n = e^{-n^2}, \quad a_n = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} (n-1)2^n, \quad a_n = \frac{n^2 + 1}{3^n}.$$

Exercice 4 : Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R .

Déterminer le rayon de convergence de la série entière suivante :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^{2n}.$$

Exercice 5 : Déterminer le rayon de convergence de la série entière

$$\sum \frac{a^n}{1 + b^n} z^n,$$

selon les valeurs de $a, b \in \mathbb{R}_+^*$.

Fin !